

โครงสร้างพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ

นางสาววุฒิพรรณ	อาชานานุภาพ	44010475
นายจักรพรรณ์	สังขวรรณ	45015358
นายสิริโรจน์	จึงถาวรณ	45015390
ผศ.ดร. อรณัตร	จิตต์โสภักตร์	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.เจริญ	วงษ์ชุ่มเย็น	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.วัจนพงศ์	เกษมศิริ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2547		

บทคัดย่อ

โครงสร้างพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัตินี้เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ พร้อมทั้งสร้างชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานให้เฮลิคอปเตอร์สามารถทรงตัวอยู่นิ่งกลางอากาศได้ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบควบคุมการบินโดยอัตโนมัติต่อไป

ชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานนี้มีหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ และทำการประมวลผลโดยอาศัยหลักการทาง Fuzzy Logic จากนั้นทำการสร้างพัลส์สัญญาณควบคุมให้เซอร์โวมอเตอร์ทำการปรับมุมของใบพัด เพื่อบังคับการทรงตัวและการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ โดยผู้ควบคุมสามารถทราบข้อมูลการทำงานของชุดอุปกรณ์รวมถึงสถานะต่างๆ ของเฮลิคอปเตอร์ได้โดยผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

INFRASTRUCTURE OF THE HELICOPTER WITH AUTOMATIC CONTROL DEVICE

Miss.Vutipan	Achananupap	
Mr.Jakarphun	Sangkhawan	
Mr.Siriroad	Jungthawan	
Asst.Prof.Dr.Orachat	Chitsobhuk	Advisor
Mr.Charoen	Vongchumyen	Advisor
Mr.Watjanapong	Kasemsiri	Advisor
Academic Year 2004		

ABSTRACT

Infrastructure of the Helicopter with Automatic Control Device is to do for development the control board with equipment and the program to control blades of helicopter, it can still handle on the air. The aim of the final research is to do the Helicopter with Automatic Control Device.

The control board use sensors and Fuzzy Logic rules to control the microcontroller make servo motors' pulse for adjust blade of helicopter. User can watch all status by the monitor.